

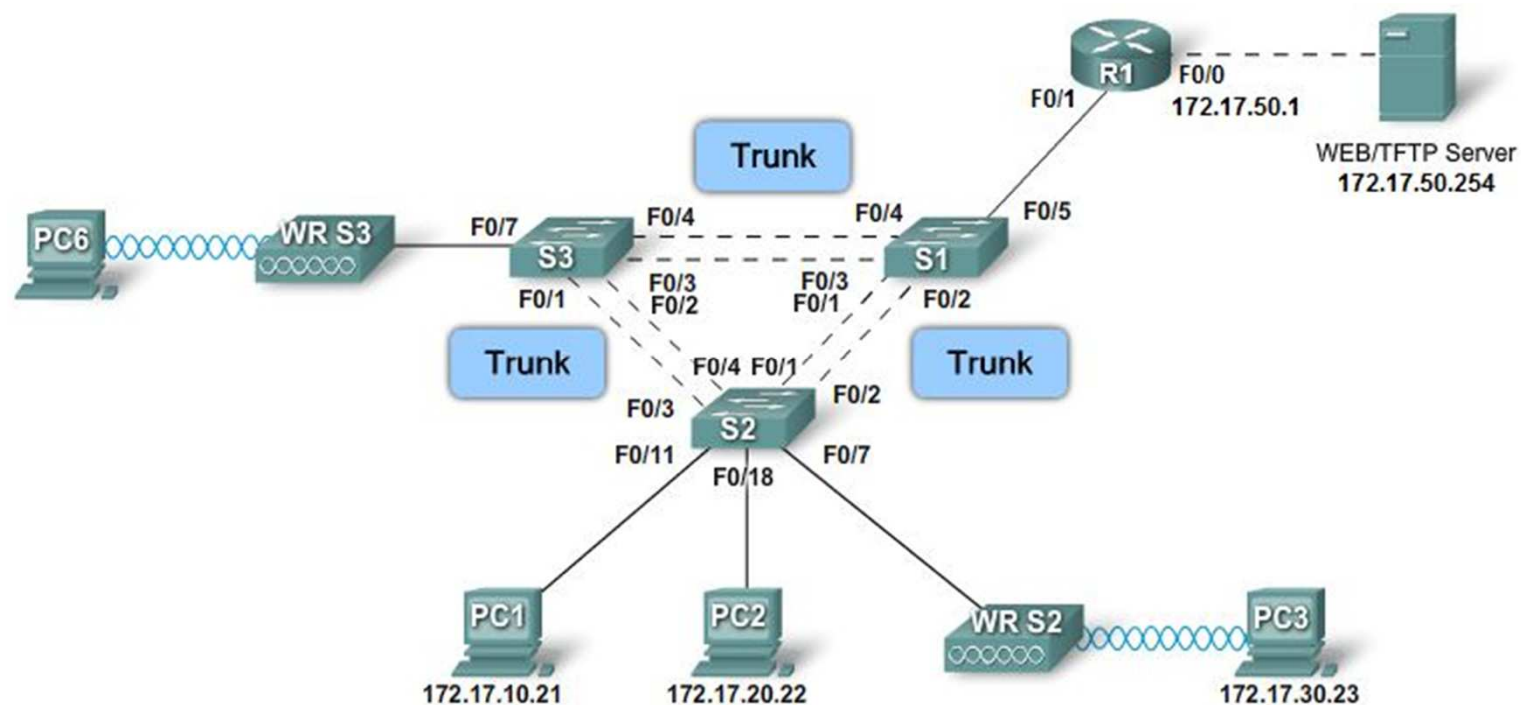
Bezdrátové sítě

E3 kapitola 7

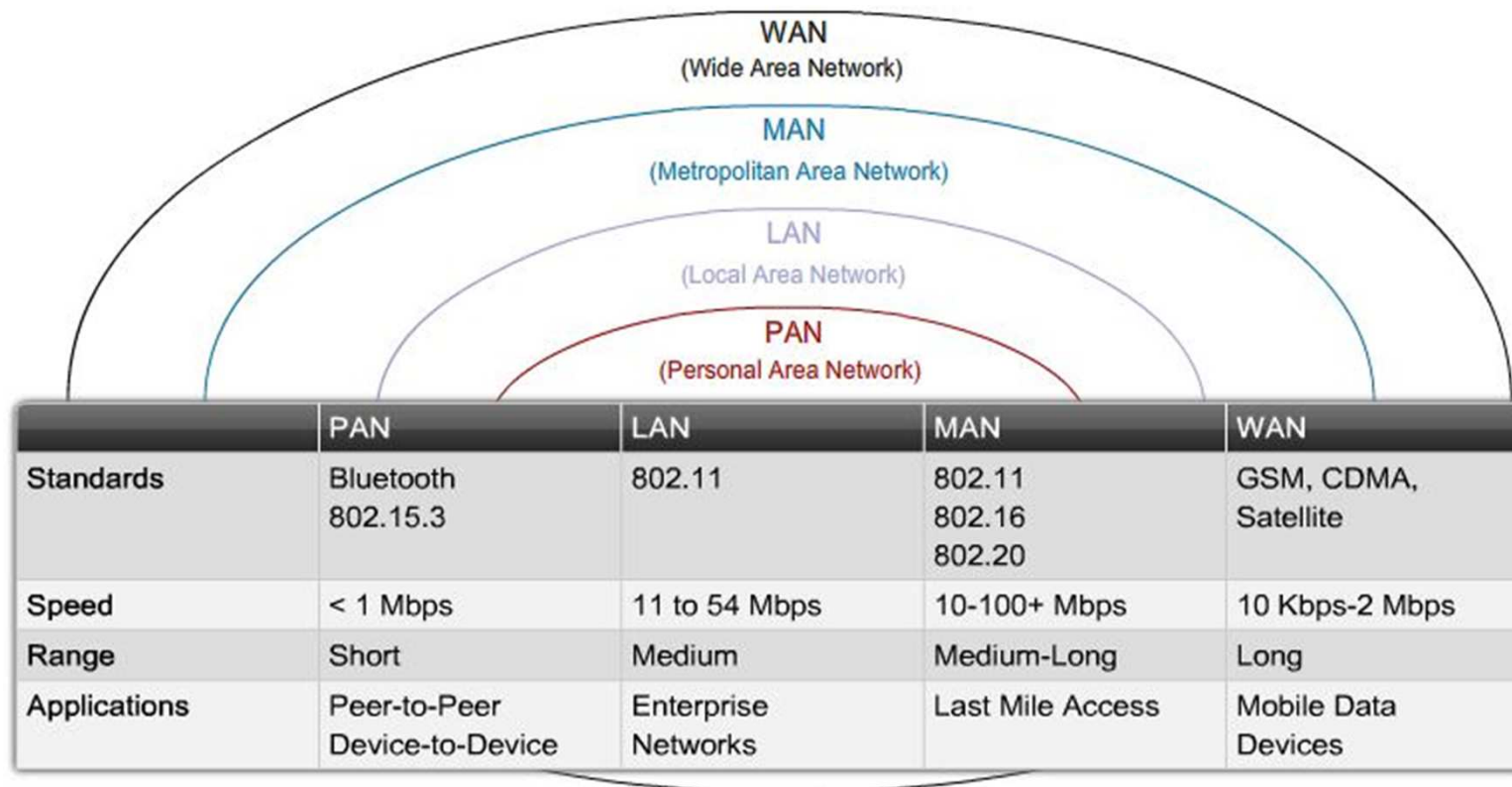
Důvody vzniku a zavádění WLAN

- Bezdrátové sítě poskytují snadné připojení k síti téměř kdekoliv a s jakýmkoliv zařízením - od klasického notebooku přes PDA, tablet až po mobilní telefon.
- Díky tomu mohou zaměstnanci pracovat i po cestě nebo při čekání na letišti.
- Další výhodou je úspora financí – při přechodu do nové budovy může bezdrátová síť ušetřit náklady na vedení kabeláže.
- Často jsou bezdrátové sítě prodloužením sítí drátových nebo existují společně – umožňují přenést notebook do vedlejší kanceláře bez nutnosti přepojovat kabely, vést VoIP hovor z mobilního telefonu, ...

Topologie podnikové sítě s WLAN



Typy bezdrátových sítí



Srovnání LAN a WLAN

- Existují dva základní standardy 802.3 pro Ethernet a 802.11 pro WLAN.
- Vzájemně se liší na fyzické vrstvě a na MAC podvrstvě linkové vrstvy.
- WLAN používá pro přenos dat rádiové vlny (RF).

Srovnání s kabeláží:

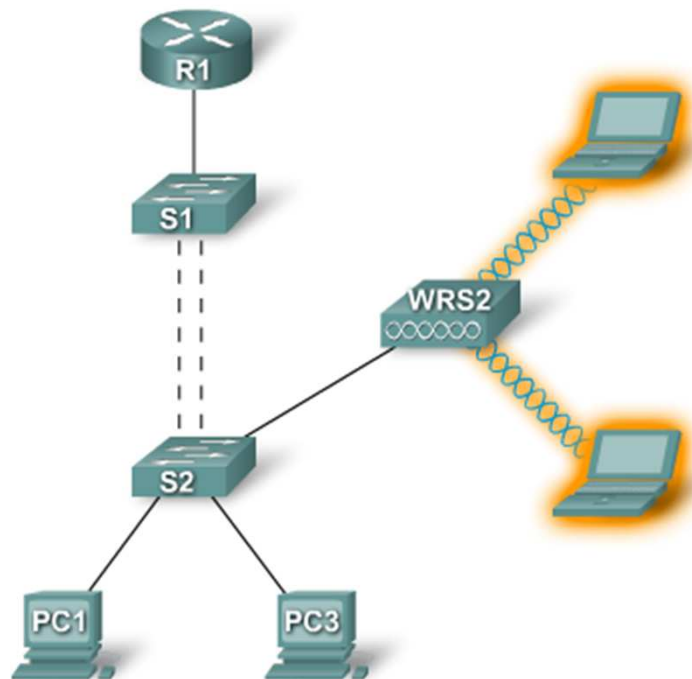
- Při použití RF může zachytit vysílání kdokoliv, kdo je v dosahu (na kabelu musí být přímo připojen).
- RF nejsou chráněny vůči vnějším vlivům (kabel má stínění a ochranu), navíc se RF mohou vzájemně rušit.
- Kabelové sítě jsou vystavěny tak, aby zvládly přenést signál po celé trase „správně“ (délku spoje), u RF se snadno může stát, že přesunutím zařízení signál zeslábne nebo se ztratí úplně.

Srovnání LAN a WLAN

- Rádiové vlny podléhají regulaci a omezením podle zákona – každá země má svůj regulační úřad (ČTÚ).
- Ve WLAN se klienti připojují k AP (access point), v drátových sítích k Ethernetovým přepínačům.
- WLAN využívají CSMA/CA (předcházejí kolizím), drátové sítě CSMA/CD (kolize detekují).
- WLAN má odlišný formát rámce, jelikož vyžaduje k přenosu dat množství dalších informací.
- WLAN vyžaduje větší úroveň zabezpečení, protože RF mohou přesahovat rámec zasíťované oblasti a může je „slyšet“ kdokoliv.

Připojení WLAN

- Jak již bylo zmíněno, WLAN bývá součástí firemní topologie.
- Máme zde nové propojovací zařízení: **Access point** a na něj připojené klienty.



Standardy WLAN

- 802.11 wireless LAN je IEEE standard, který definuje použití (RF) v bezlicenčním pásmu, které nazývá: **ISM** (unlicensed industrial, scientific, and medical).
- Standard je definován pro fyzickou a MAC vrstvu.
- V současnosti existuje 5 standardů (4 standardy a 1 návrh nového standardu). Návrhy se označují jako draft (některé návrhy se reálně používají).
- Aktuálně tedy: 802.11ac – draft
 - o Frekvence 5GHz
 - o 1000Mbit přenosová rychlost na fyzické vrstvě

Standardy WLAN - tabulka

	802.11a	802.11b	802.11g		802.11n
Band	5.7 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz		Unconfirmed Possibly 2.4 and 5 GHz bands
Channels*	Up to 23	3	3		
Modulation	OFDM	DSSS	DSSS	OFDM	MIMO-OFDM
Data Rates	Up to 54 Mbps	Up to 11 Mbps	Up to 11 Mbps	Up to 54 Mbps	Speculated to be 248 Mbps for two MIMO streams
Range	~150 feet or 35 meters	~150 feet or 35 meters	~150 feet or 35 meters		~230 feet or 70 meters
Release Date	October 1999	October 1999	June 2003		Expected in 2008
Pros	Fast, less prone to interference	Low cost, good range	Fast, good range, not easily obstructed		Very good data rates, improved range
Cons	Higher cost, shorter range	Slow, prone to interference	Prone to interference from appliances operating on 2.4 GHz band		

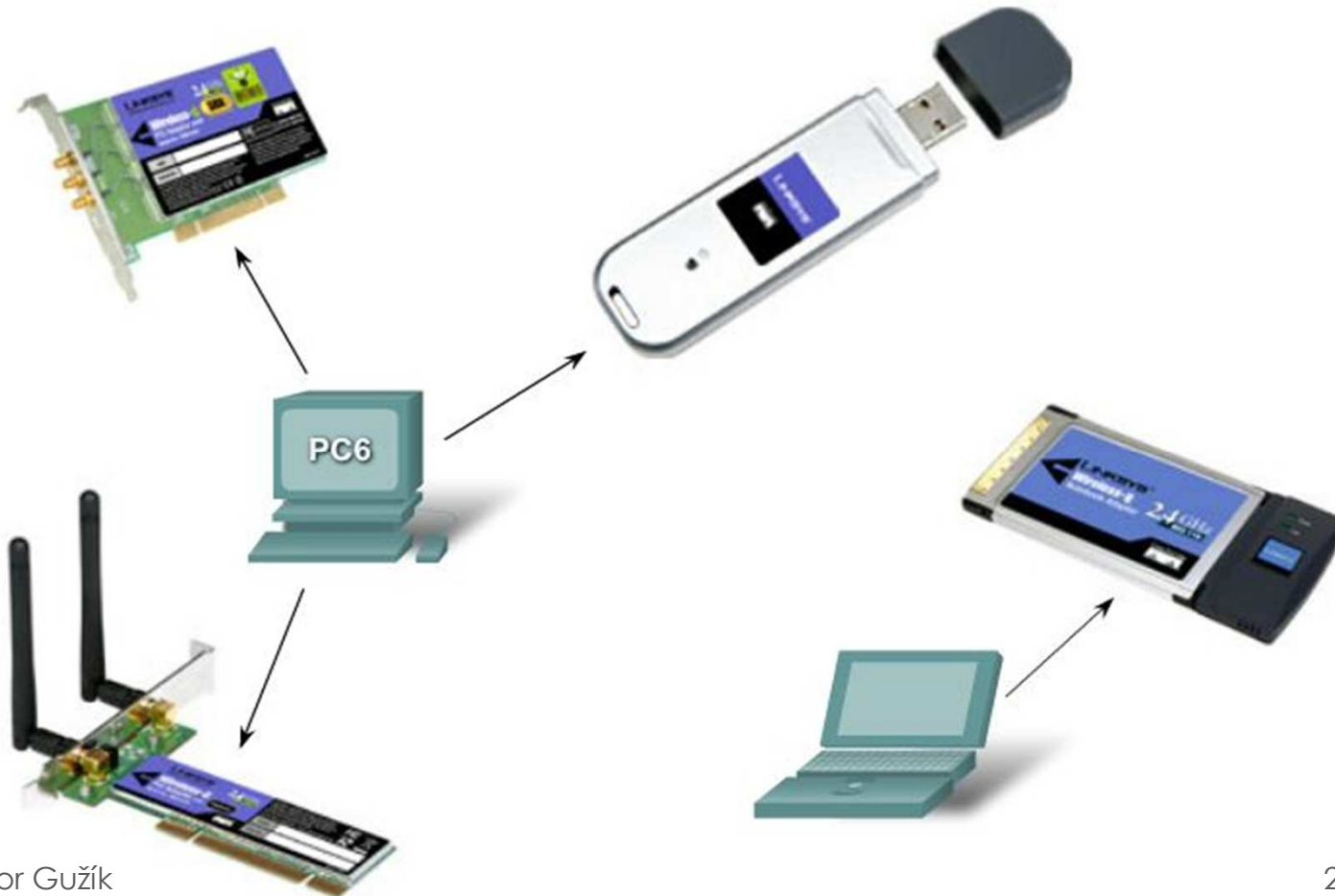
Wi-Fi certifikace

- Wi-Fi certifikace je poskytována celosvětovým neziskovým sdružením **Wi-Fi Alliance**.
- Wi-Fi certifikace garantuje vzájemnou spolupráci mezi zařízeními od různých výrobců.
- Další světové organizace, s nimiž Wi-Fi Alliance spolupracuje:
- **ITU-R** reguluje přidělování RF pásem.
- **IEEE** definuje způsob modulace RF pro přenos informace.



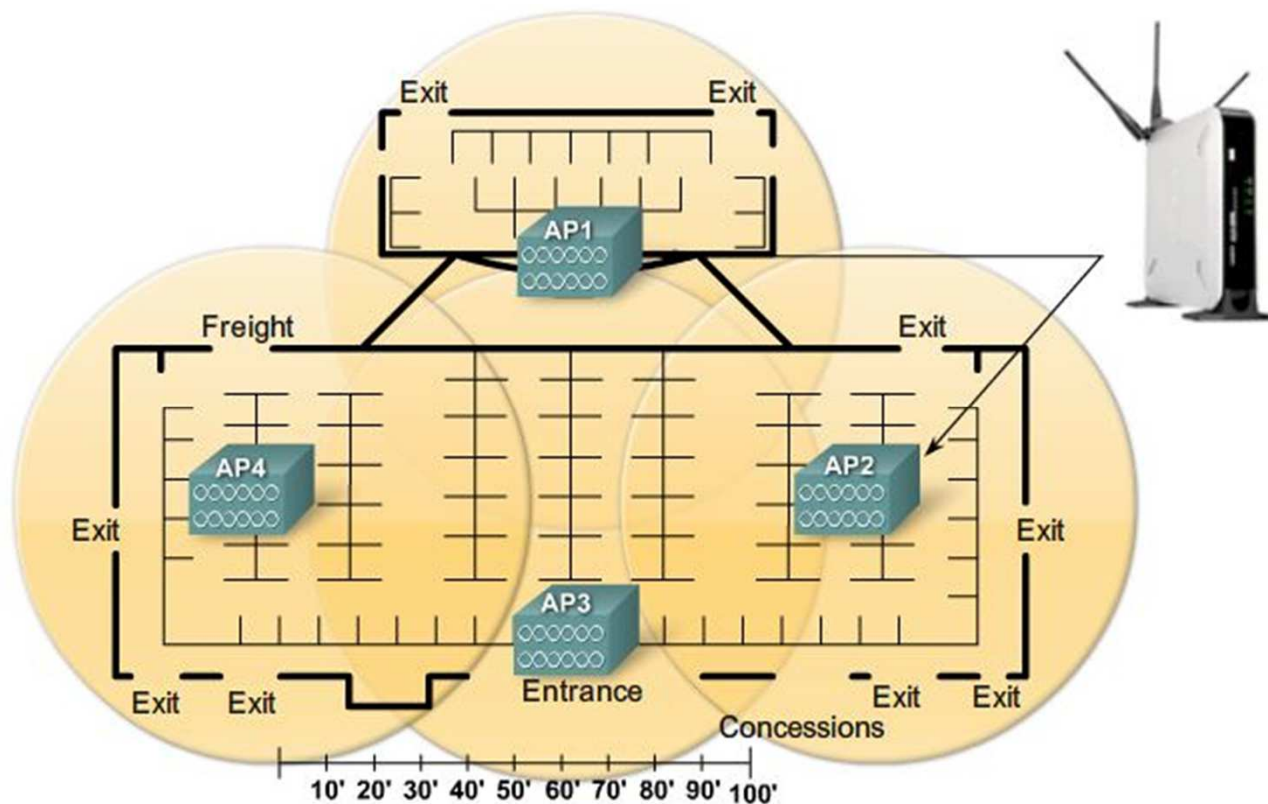
Bezdrátové síťové karty

- Klientské stanice jsou připojovány pomocí jedním z následujících typů wi-fi „karty“. V dnešních zařízeních jsou již integrovány.



Bezdrátový přístupový bod (AP)

- AP připojuje klienty do LAN. AP převádí rámce 802.11 na 802.3 a zpět. Standardně bezdrátoví klienti mezi sebou komunikují přes AP, ke kterému jsou asociováni. Stanice nedetekují kolize – předchází je.

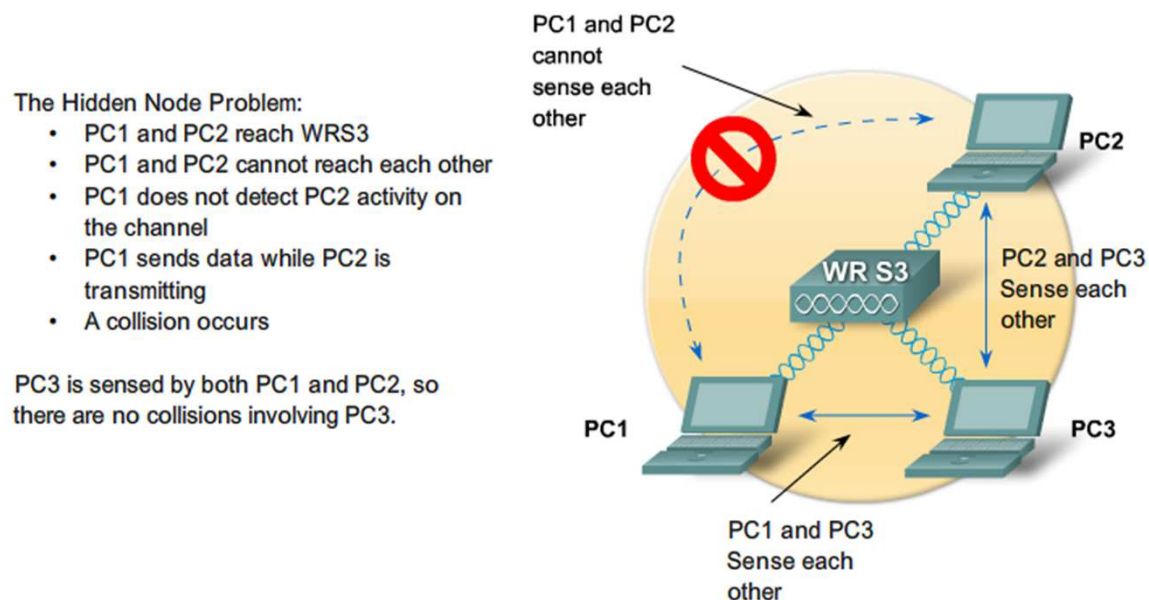


Metoda CSMA/CA

- Klienti v bezdrátové síti před zahájením vysílání „naslouchají“ jestli někdo vysílá a čekají tak dlouho, dokud nebude médium „volné“.
- AP po přijetí dat od klienta odesílá potvrzení o doručení – ověření, že nedošlo ke kolizi.
- Pokud jsou klienti v prostoru rozmístěni tak, že sice dosahují signálem k AP, ale vzájemně se „neslyší“, může docházet ke kolizím, jelikož si obě stanice myslí, že je médium volné. Tento problém se nazývá: „*hidden node*“ – problém skrytých stanic.

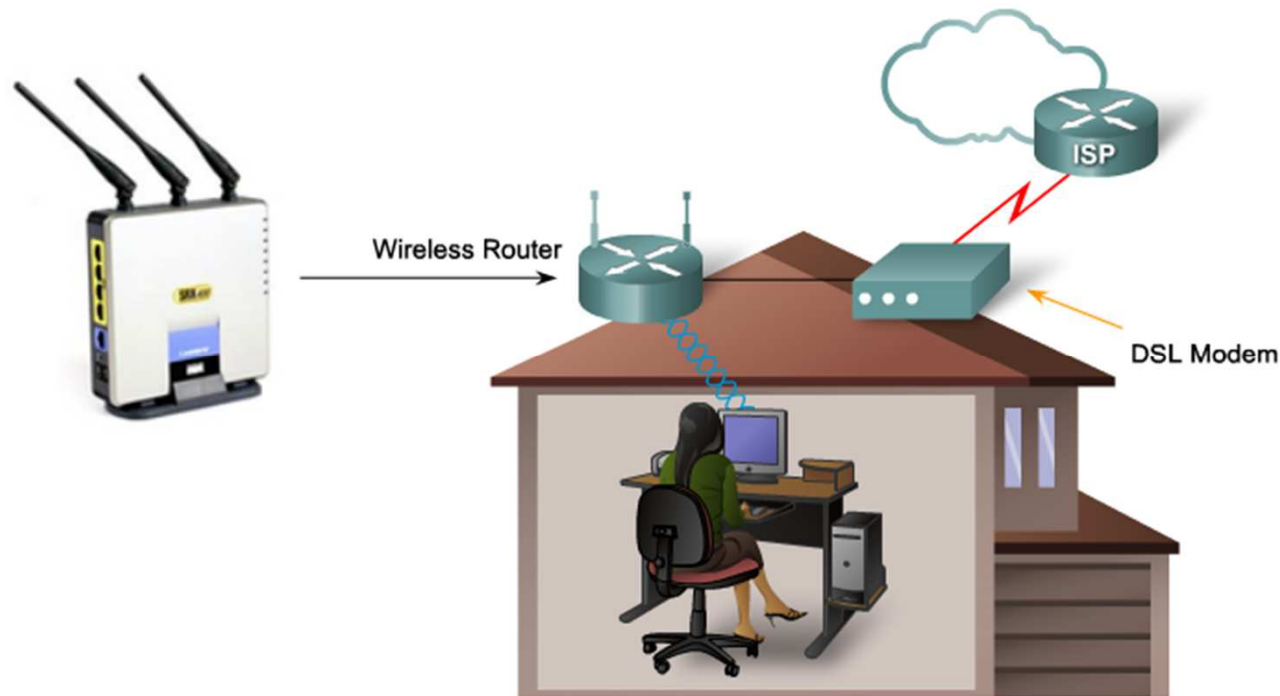
Řešení problému skrytých stanic

- Jednou z možností je metoda **RTS/CTS** (request for send/clear to send). Stanice žádá o vysílání AP vysláním RTS, AP vysílání na daný interval povolí (CTS) a jelikož všichni ostatní toto CTS slyšeli, tak po stanovenou dobu „mlčí“ a stanice doručí rámeček.



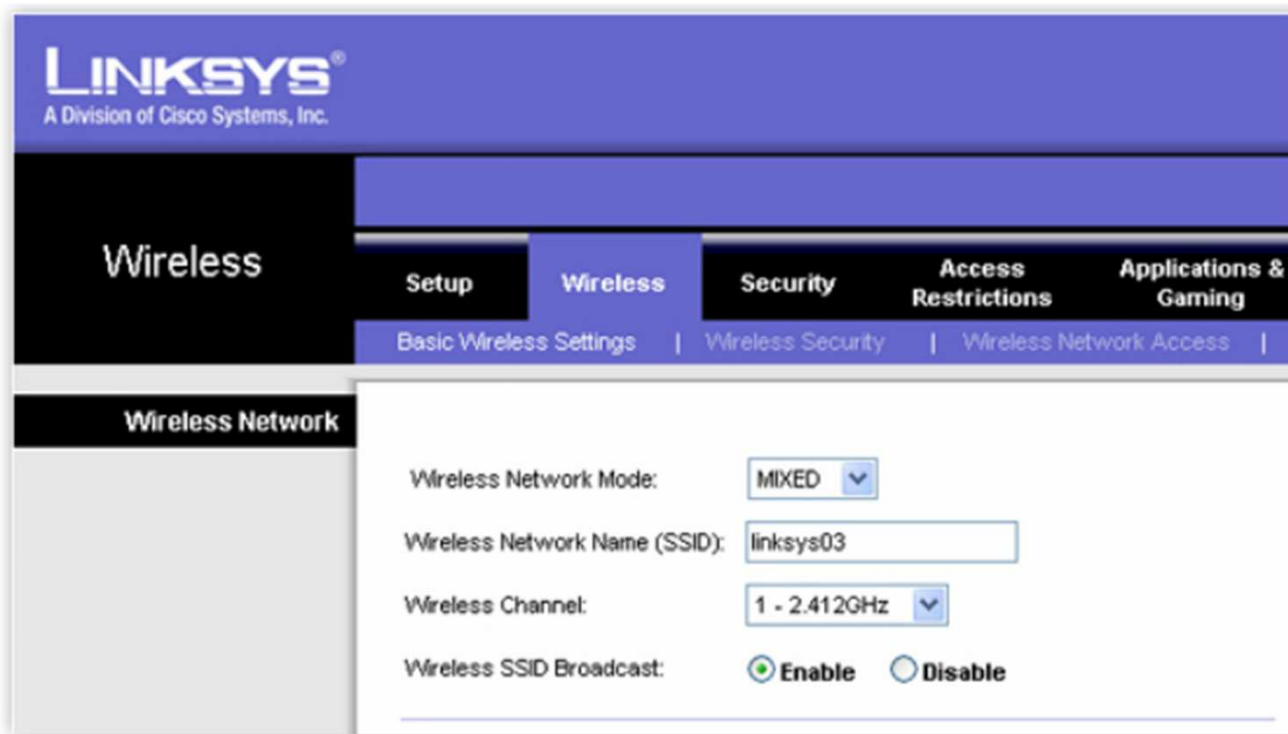
Bezdrátový směrovač

- Bezdrátové směrovače jsou dnes integrovaná zařízení, jež obsahují AP, 4-portový přepínač a jeden router port/bránu (NAT, firewall), připojující LAN k ISP.



Činnost Wi-Fi

- Před připojením zařízení k síti je nutné jej správně nakonfigurovat – jak AP, tak klienty.
- Konfigurační rozhraní AP Linksys:



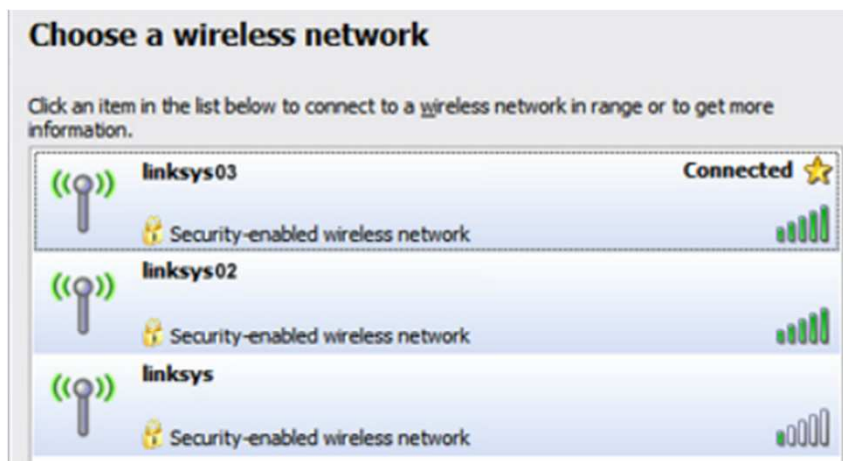
The screenshot displays the Linksys configuration web interface. At the top, the Linksys logo is visible with the text 'A Division of Cisco Systems, Inc.' below it. The main navigation bar includes 'Wireless', 'Setup', 'Wireless', 'Security', 'Access Restrictions', and 'Applications & Gaming'. Under the 'Wireless' tab, there are three sub-sections: 'Basic Wireless Settings', 'Wireless Security', and 'Wireless Network Access'. The 'Basic Wireless Settings' section is currently active, showing the following configuration options:

- Wireless Network Mode: MIXED (selected from a dropdown menu)
- Wireless Network Name (SSID): linksys03 (text input field)
- Wireless Channel: 1 - 2.412GHz (selected from a dropdown menu)
- Wireless SSID Broadcast: ☒ Enable ☐ Disable

Činnost Wi-Fi

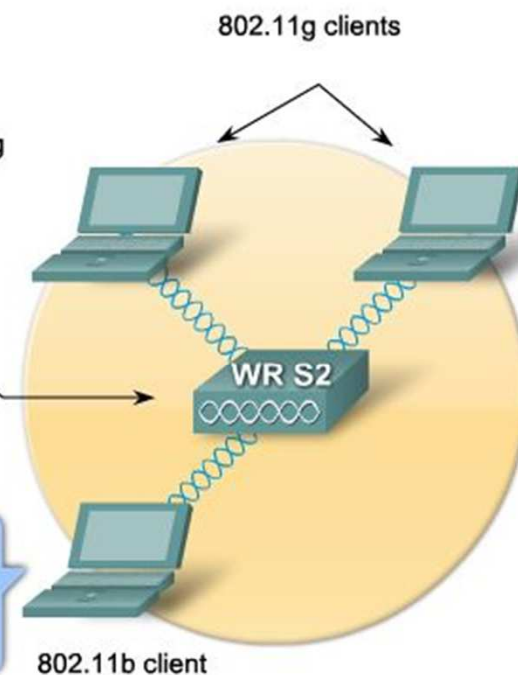
- **Mode** určuje protokol, kterým má AP komunikovat – například pouze „b“, pouze „g“ nebo smíšený režim „b“ i „g“. Tím je určeno, zda se k síti mohou připojovat klienti pomocí protokolů 802.11b nebo 802.11g (nebo obou zároveň – náš případ).
- **SSID** (Shared Service set IDentifier) jednoznačně identifikuje danou WLAN – umožňuje nám mít na stanici nakonfigurovaných několik WLAN, každou s jinými parametry (zde linksys03).
- **Channel** určuje, v které části pásma 2,4 GHz bude AP pracovat (11 kanálů USA, 13 kanálů Evropa).

Činnost Wi-Fi

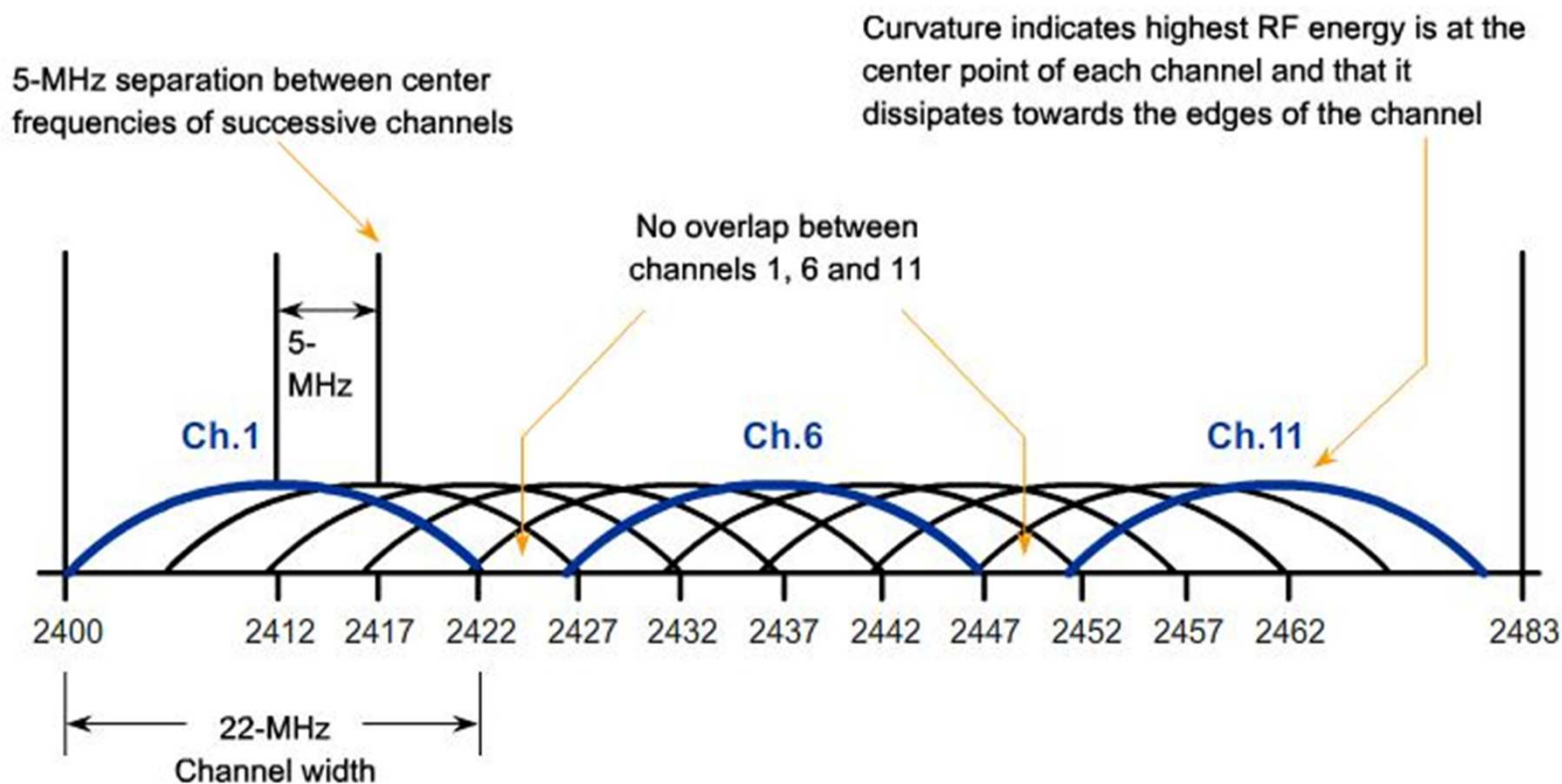


AP supports both 802.11b/g

802.11b client forces faster clients who are contending for the channel to wait longer.



Frekvenční pásmo 2,4GHz (US)



Frekvenční pásmo 2,4GHz

- Na obrázku je vidět, že středy jednotlivých kanálů jsou rovnoměrně rozděleny, ale sousední kanály se frekvenčně překrývají.
- Díky tomu existují pouze 3 nepřekrývající se kanály – 1, 6 a 11 (na obrázku modře zvýrazněny).
- Posun mezi středy kanálů je 5 MHz a šířka jednoho kanálu je 22 MHz.
- Je vhodné, aby sousedící (kryjící se signálem) AP nepoužívaly překrývající se kanály (nerušily se).
- Některá zařízení mají automatické nastavení kanálu na základě aktuální situace v okolním prostředí.

Topologie 802.11

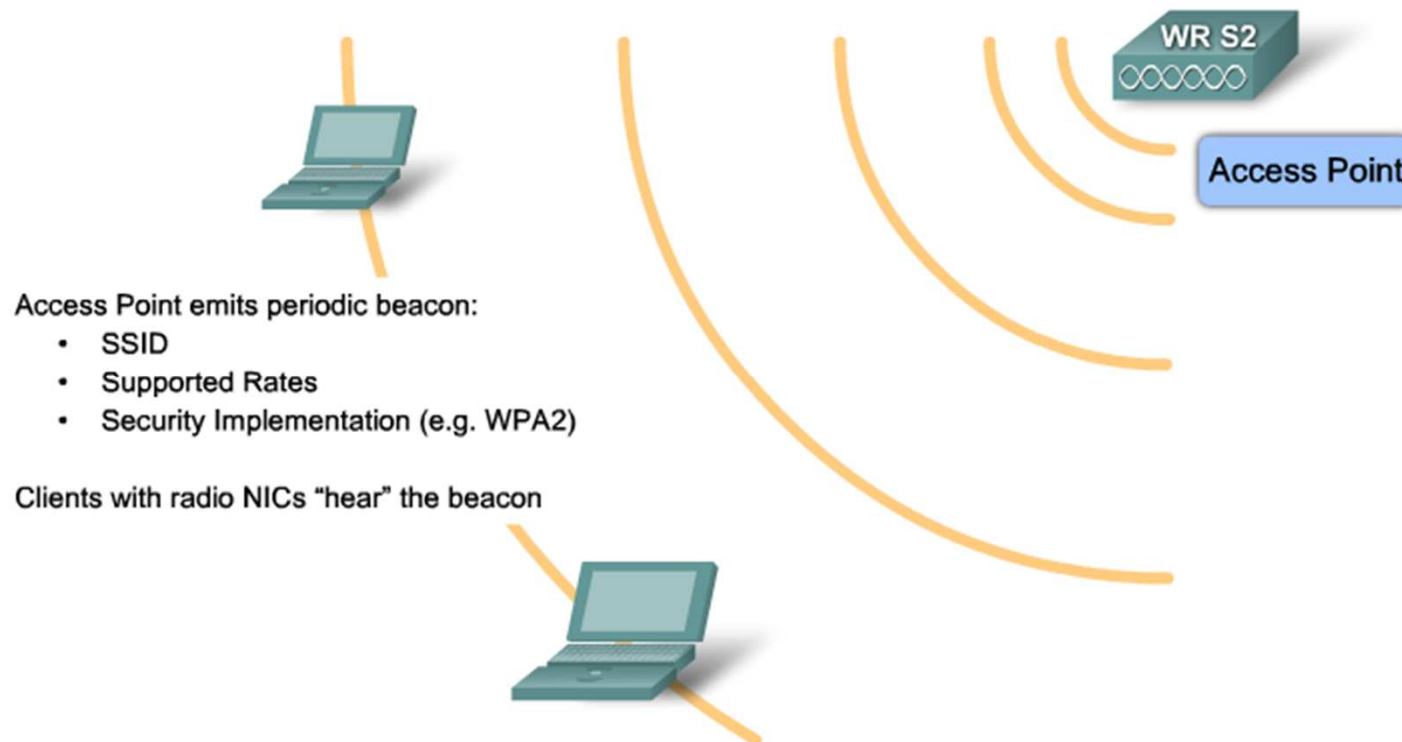
- **Ad hoc** – zapojení bez AP, stanice si nastavují WLAN mezi sebou; někdy známé jako IBSS (Independent BSS); pokrytá oblast je označována BSA (Basic Service Area)
- **BSS** (Basic Service Sets) – zapojení s jediným AP, ke kterému se připojují všichni klienti; pokrytá oblast je BSA
- **ESS** (Extended Service Sets) – zapojení s několika AP, které společně pokryjí větší oblast, než původní jediný AP – spojení několika BSS; jednotlivé BSS jsou pak odlišovány pomocí BSSID, což je MAC adresa obslužného AP; pokrytá oblast je označována ESA (Extended Service Area)

Asociace klienta k AP

- Úkolem 802.11 je nalezení dostupné WLAN a připojit se do ní. Základní prvky tohoto procesu jsou:
- **Beacon** – rámeček, jímž WLAN oznamuje svoji existenci/dostupnost
- **Probe** – rámeček, který používají stanice pro nalezení jejich sítě
- **Authentication** – je pozůstatek z původního 802.11 a stále je standardem vyžadován
- **Association** – proces sestavení datového spojení mezi stanicí a AP

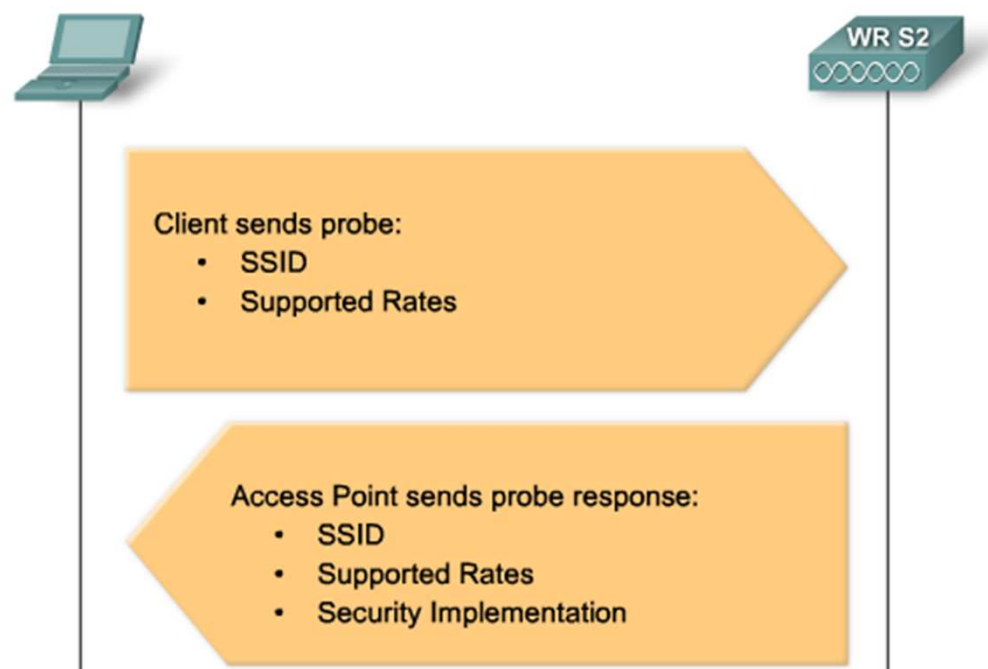
Asociace klienta k AP

- Hlavním úkolem **beaconu** je periodické oznamování dostupnosti AP případným klientům.



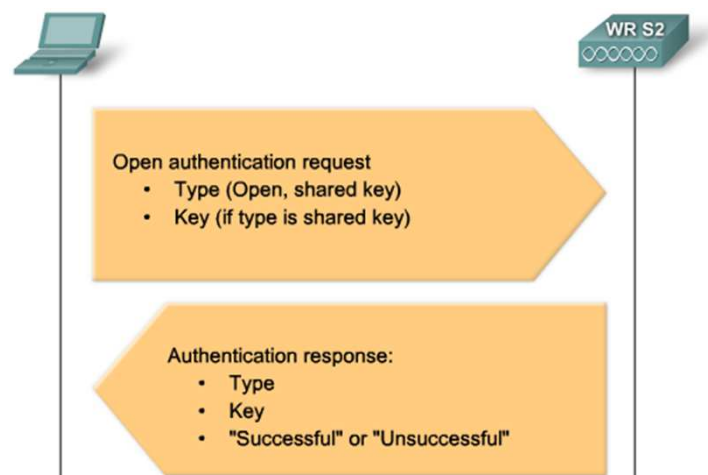
Asociace klienta k AP – fáze 1

- Stanice posílá na všech kanálech **probe**, jež obsahuje SSID (dozvěděl se z beaconu) a rychlost.
- AP odpovídá rámcem s SSID, podporovanými rychlostmi a vyžadovaným zabezpečením.



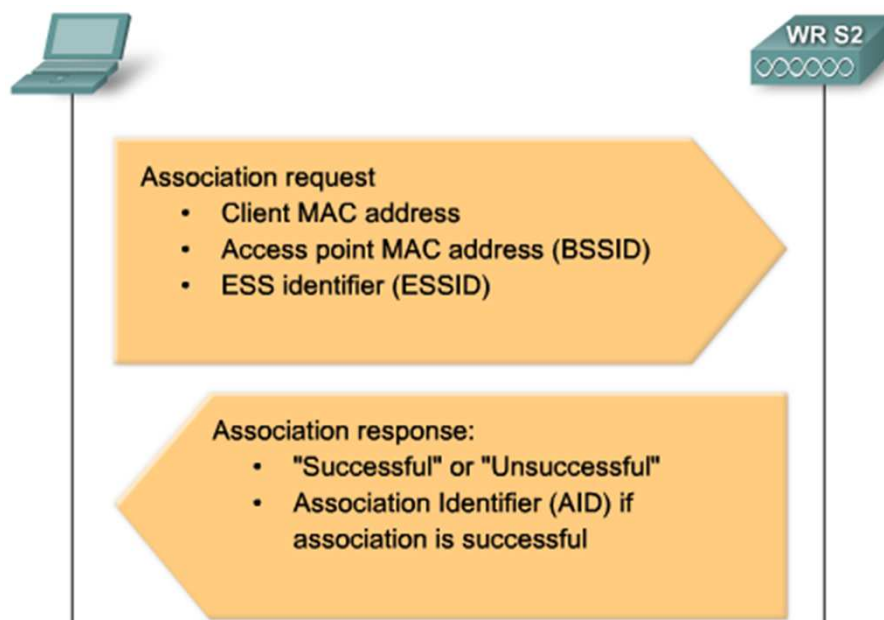
Asociace klienta k AP – fáze 2

- Stanice posílá rámec s žádostí o autentikaci; obsahuje typ zabezpečení („**open**“= žádné, „**shared key**“= sdílený klíč) a případně také klíč.
- Sdílený klíč je vyžadován při zabezpečení pomocí WEP, (snadno prolomitelné, dnes se nepoužívá)
- AP odpoví rámcem s typem zabezpečení, případně klíčem a hodnotou o (ne)úspěšnosti autentikace.



Asociace klienta k AP – fáze 3

- Stanice posílá **association request**, který obsahuje MAC adresu stanice, MAC adresu AP (BSSID) a ESSID
- AP odpovídá výsledkem asociace (ne)úspěch a v případě úspěchu také AID (Association ID), které jednoznačně určuje stanici (ala označení portu na přepínači).

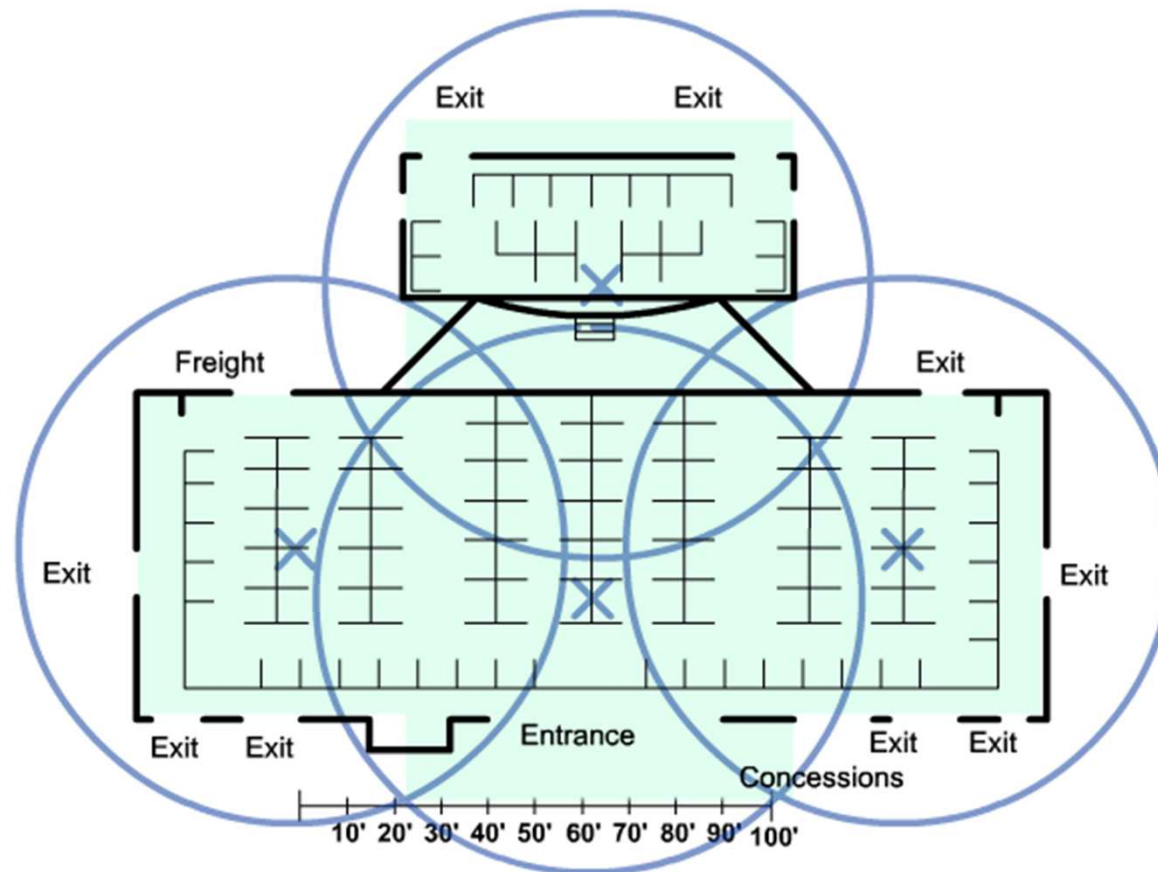


Plánování WLAN

- Musíme brát v potaz různé okolnosti, které mohou mít zásadní vliv na funkci sítě, zejména pak:
 - o počet a umístění AP
 - o počet připojovaných klientů
 - o požadované přenosové rychlosti
 - o vysílací výkon jednotlivých AP
 - o nutnost překrývání signálu
 - o atd.
- Na samotné umístění AP v prostoru mohou mít vliv také tyto požadavky:
 - o AP musí využít již existující drátové připojení (případně napájení)
 - o je vhodné mít AP nad překážkami (přepážky, nábytek, ...) a „uprostřed“ oblasti, kterou by měl AP pokrývat
 - o předpokládaný „výskyt“ uživatelů – konferenční místnost a kanceláře jsou pravděpodobnější, než chodba (bezpečnost AP proti odcizení)

Plánování WLAN

- Křížky označují umístění AP. Všimněme si překryvu signálu jednotlivých AP.



Hrozby pro zabezpečení WLAN

- Bezpečnost je základním předpokladem všech sítí.
- Náročnost na zabezpečení sítě rapidně roste, pokud je její součástí bezdrátová technologie.
- S bezdrátovou síťovou kartou a znalostí správných postupů je možné se do sítě „*nabourat*“ i bez fyzického přístupu k síti (přítomnost v budově).
- Cílem útoků jsou citlivá data – osobní údaje, finanční zprávy a interní firemní informace, atd.
- Existují tři nejobvyklejší kategorie hrozeb:

War drivers Hackers (Crackers) Employees

Hrozby pro zabezpečení WLAN

- „**war drivers**“ – jsou lidé, jež cíleně hledají nezabezpečené sítě, za účelem získání přístupu k Internetu. Používají mobilní telefony, notebooky, ... Cíleně neškodí, jen využijí konektivitu.
- „**hackeri**“ – využívají zranitelností v zabezpečení sítí k získání citlivých informací nebo rovnou k získání přístupu k celé firemní síti.
- **zaměstnanci** – zapojením vlastního SOHO AP vytvoří WLAN, která není zabezpečena vůbec (výchozí nastavení) nebo velice nedostatečně (WEP). Porušují tím interní firemní pravidla!

Hrozby pro zabezpečení WLAN

- Nástroje pro sledování síťového provozu (Wireshark) pomáhají správcům (i jiným ☺) v odhalení možného bezpečnostního rizika.
- Existují speciální linuxové distribuce, jež kombinují množství sofistikovaných nástrojů... (BackTrack)

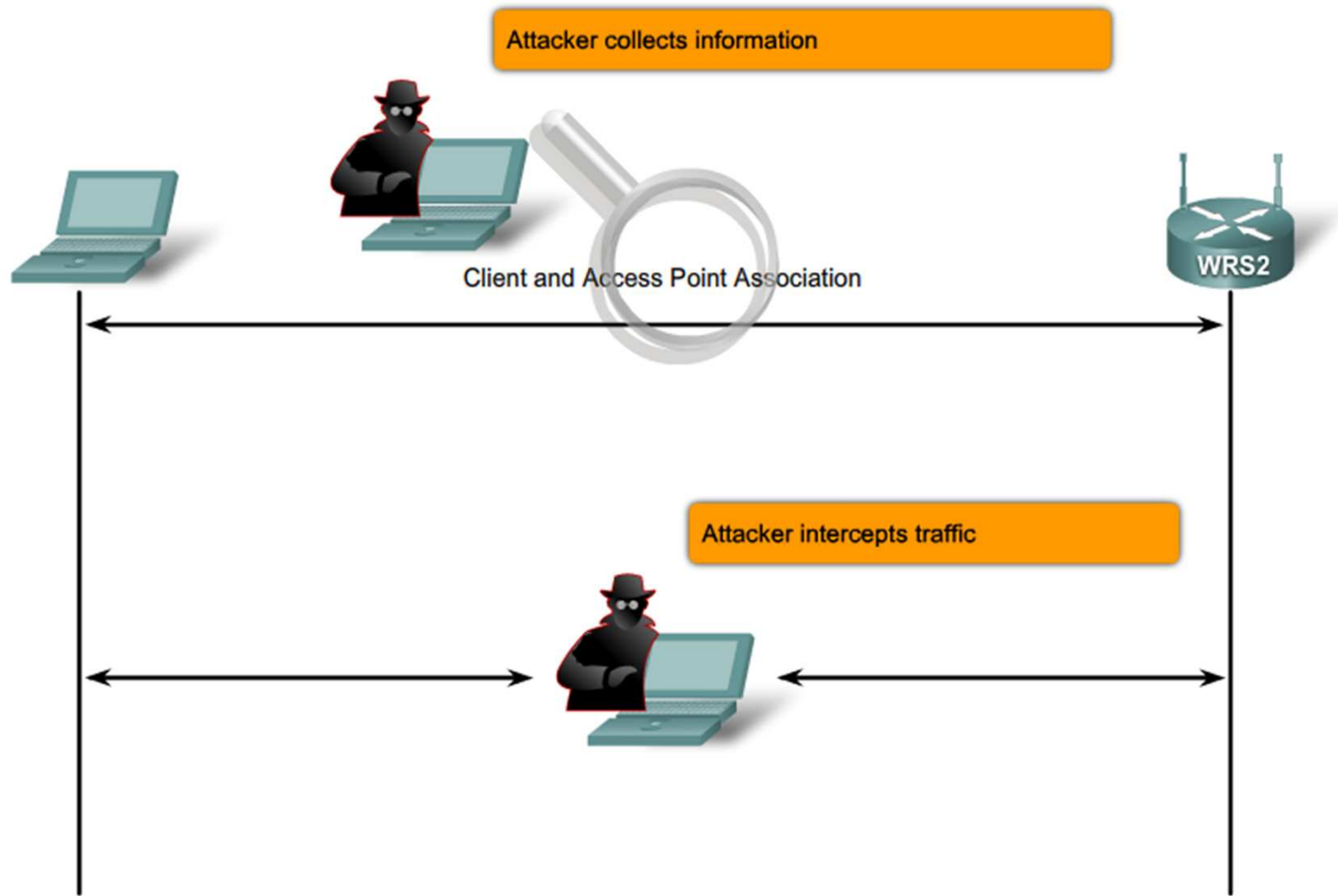
Pirátský AP („Rogue AP“)

- AP zapojen zaměstnancem a slabě zabezpečen, čímž umožní neoprávněný přístup k síti.
- Podvržený AP konfigurovaný útočníkem. Pokud je dobře nakonfigurován, může „přetáhnout“ stanice z legální sítě k sobě a průchozí komunikaci sledovat. Také může zpřístupnit další části sítě – zejména servery a datové soubory.

Útok Man-in-the-middle (MITM)

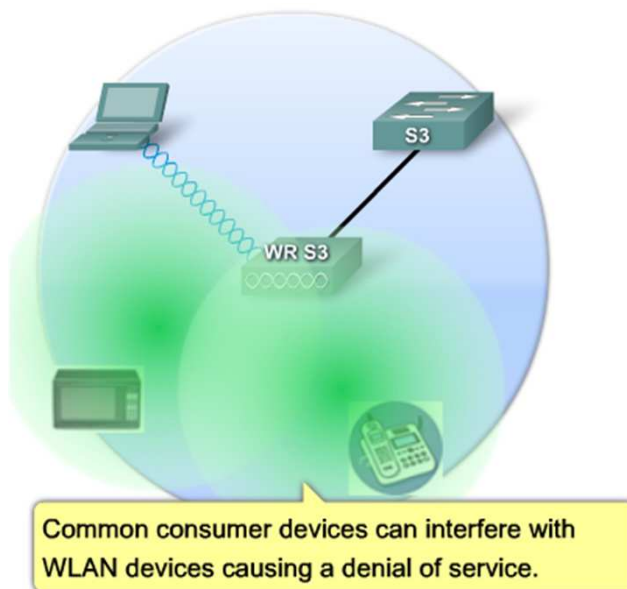
- Princip spočívá v tom, že útočník se „postaví mezi“ oběť a AP. Útočník se pokouší odposlechnout co nejvíce údajů při připojování k AP - uživatelské jméno, IP adresy, asociační údaje...
- AP se chová jako HUB = odesílané zprávy jsou dostupné všem v dosahu. Útočník poté odposlouchává komunikaci oběti z AP.
- Pokud by se útočník dostal i do samotného AP, byl by schopen monitorovat komunikaci všech připojených stanic.
- Obrana proti tomuto útoku není jednoduchá. Prvním krokem při hledání útočníka je vyloučení všech oprávněných uživatelů.
- Poté sledujeme provoz v síti, který nepatří ani jednomu z oprávněných uživatelů.
- Sledujeme např. vytíženost jednotlivých AP. Pokud je některý AP vytížen nadmíru neobvykle, může to být způsobeno právě komunikací s útočníkem.

Útok Man-in-the-middle



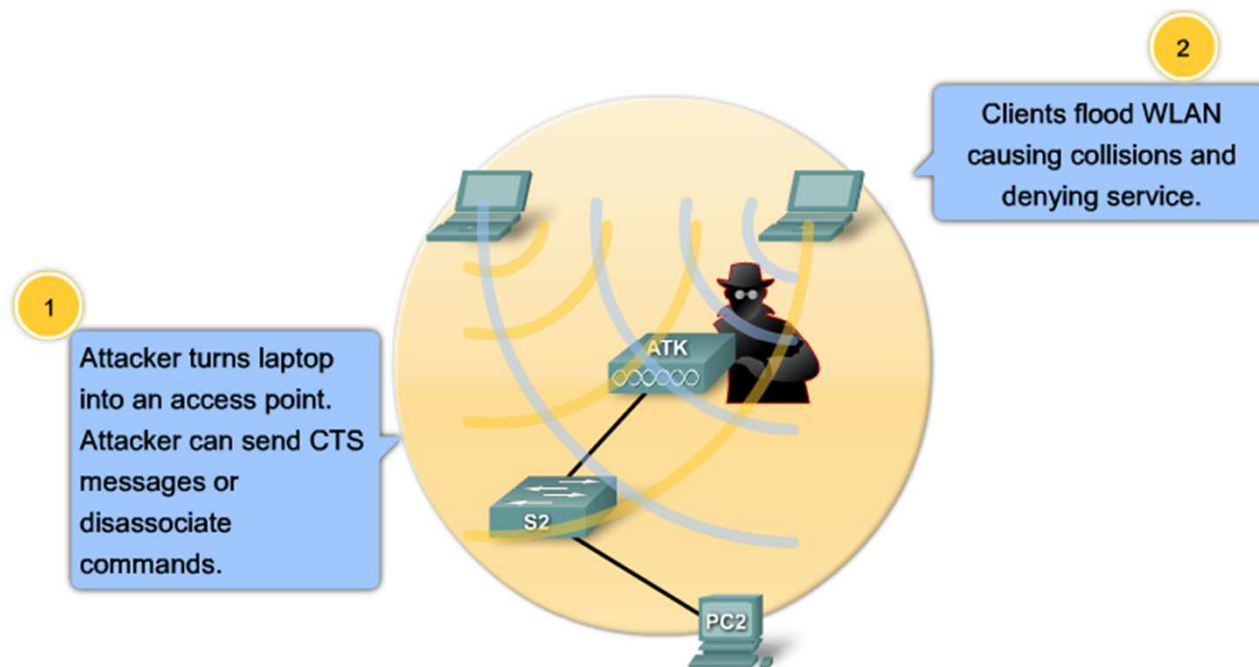
DOS (Denial of Service) - 1

- Odepření služby (nedostupnost služby) WLAN sítě zpravidla není být potřeba žádné speciální vybavení.
- Pásmo 2,4 a 5 GHz jsou volně přístupná (ISM) = využívají i jiná bezdrátová zařízení (bezdrátové telefony, zvonky, dětské chůvičky, mikrovlnné trouby, polohovací zařízení, ...).
- Provoz těchto zařízení může v daném místě úspěšně rušit všechny kanály námi vybraného RF pásma.



DOS (Denial of Service) - 2

- Pokročilejší útok spočívá ve změně režimu síťové karty na AP, který bude neustálým vysíláním CTS způsobovat vznik kolizí.
- V jiné variantě takový AP vysílá příkaz „disassociate“ = všechny stanice v daném BSS se odpojí. Při následném připojování sami způsobují zahlcování sítě a útočník opakuje tento postup...



Protokoly pro zabezpečení WLAN

- IEEE 802.11 obsahoval dva typy autentikace – otevřená („open“) a sdílený WEP klíč („shared WEP key“).
- Otevřená autentikace není vlastně žádným zabezpečením – spočívá pouze v žádosti o autentikaci a prosté potvrzení.
- **WEP** měl nabídnout zabezpečení srovnatelné s metalickou sítí.
- Časem se ukázaly dvě zásadní slabiny:
 - o algoritmus byl prolomen
 - o 32bitové klíče, ručně zadávané uživateli často vedly k chybným zadáním a následným telefonátům na linku podpory.
- Techniky, jež měly zabezpečení vylepšit:
skrytí SSID a **filtrování MAC adres** se rovněž časem ukázaly jako málo účinné (SSID lze odposlechnout a MAC adresy lze jednoduše falšovat – např. přímo v ovladači zařízení).

Protokoly pro zabezpečení WLAN

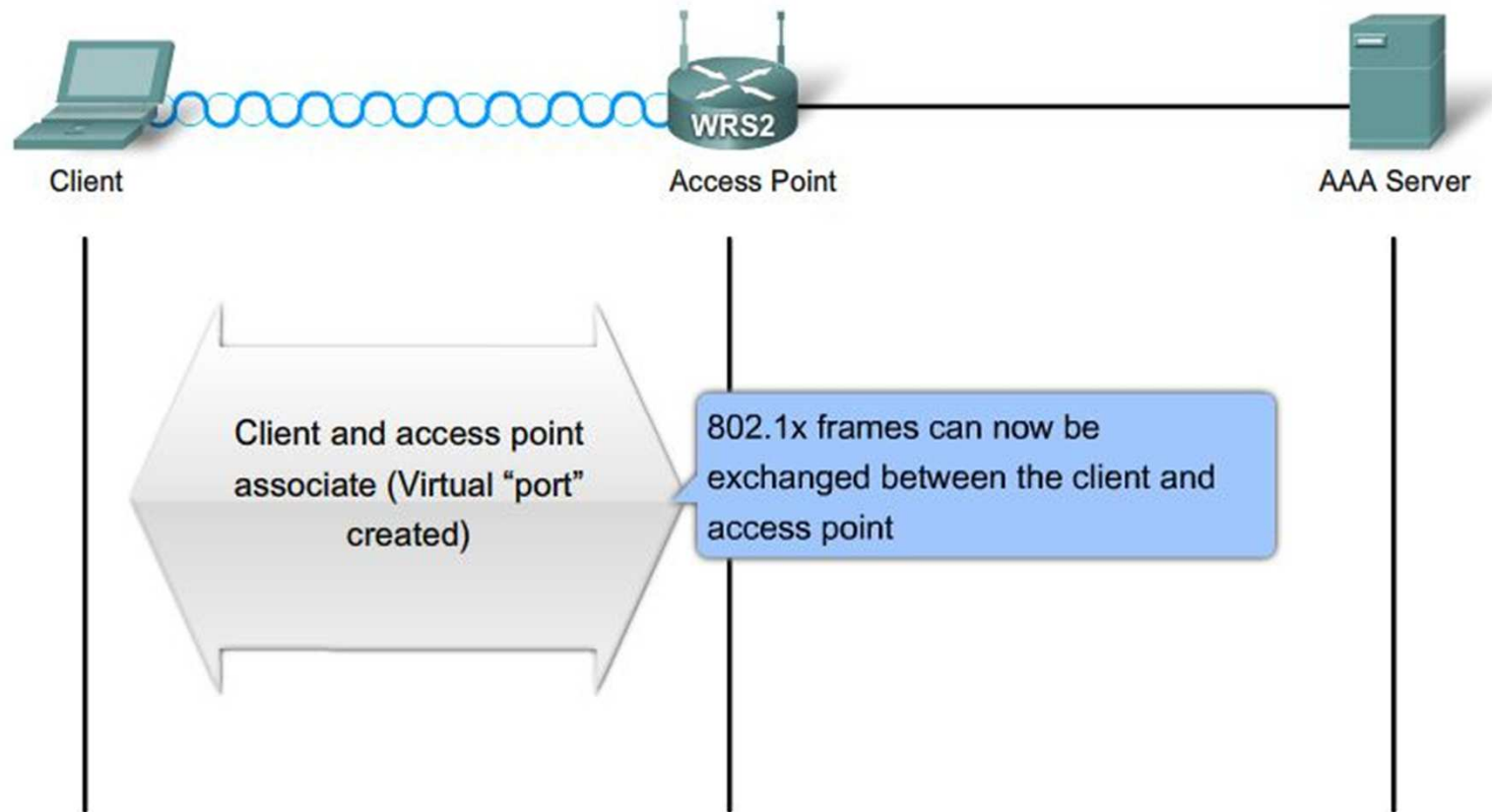
- Protokol 802.11i se vyvíjel , vzniknul **TKIP**, který byl následně označen jako **WPA** (Wi-Fi Protected Access).
- Aktuálně je nejvíce využíván protokol 802.11i - znám jako **WPA2**.
- Pro využití ve velkých sítích obsahuje možnost připojení k autentizačnímu serveru/databázi **RADIUS** (Remote Authentication Dial In User Service), umožňující centrální autentikaci klientů.

Open Access	First Generation Encryption	Interim	Present
SSID	WEP	WPA	802.11i/WPA2
• No encryption • Basic authentication • Not a security handle	• No strong authentication • Static, breakable keys • Not scalable	• Standardized • Improved encryption • Strong, user-based authentication (e.g., LEAP, PEAP, EAP-FAST)	• AES Encryption • Authentication: 802.1X • Dynamic key management • WPA2 is the Wi-Fi Alliance implementation of 802.11i

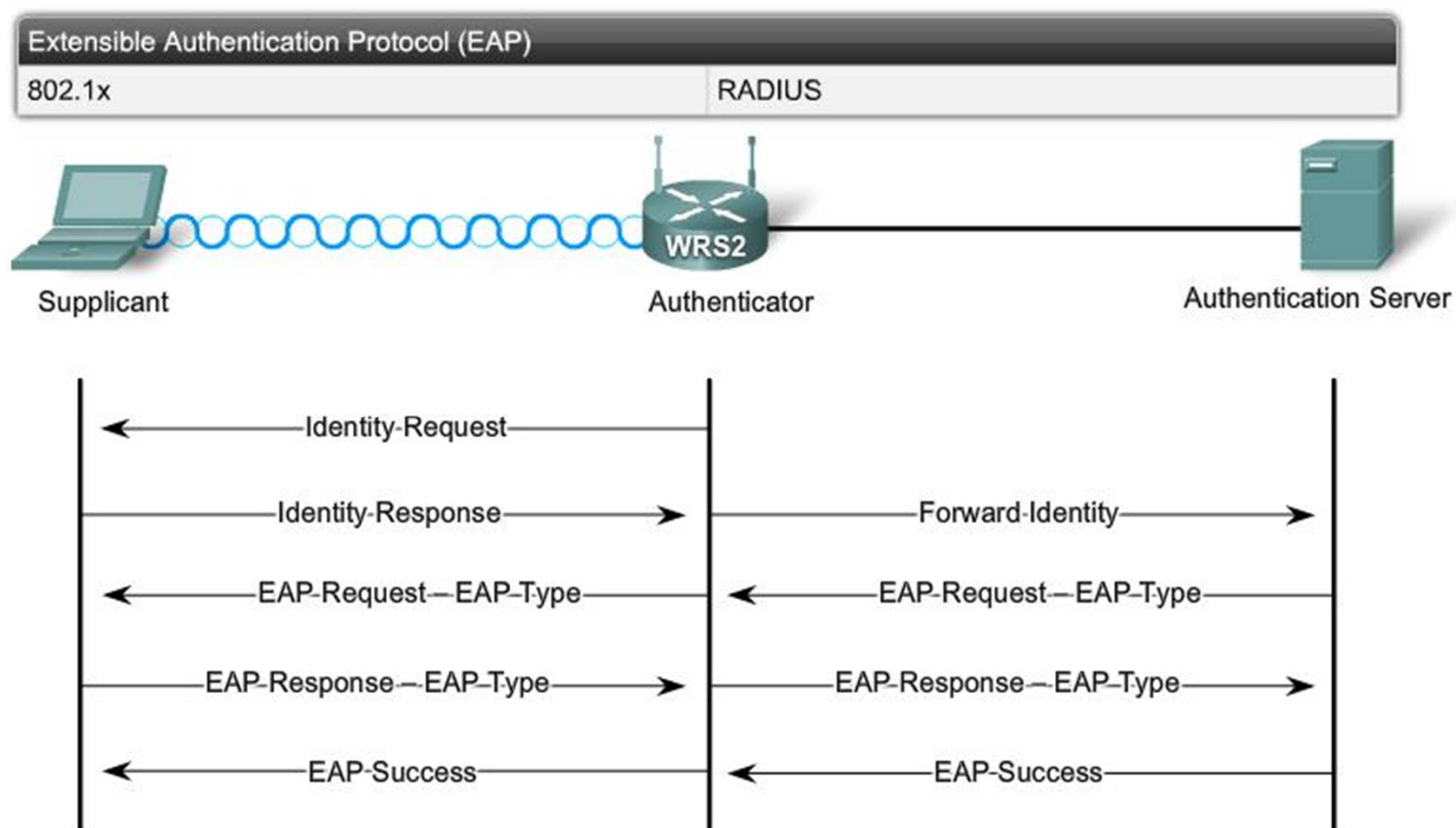
Autentikace ve WLAN

- V domácích a malých sítích nám (pro získání do přístupu k síti) stačí úspěšná asociace s AP.
- Ve firemním a komerčním prostředí (více zabezpečení) je nutno se (krom asociace) do sítě ještě „přihlásit“ – nejčastěji se řeší přes **EAP** (Extensible Authentication Protocol) - standard 802.1x.
- Po úspěšné asociaci k AP ještě AP nepovolí klientovi přijímat datové rámce, ale vytvoří pro něj „jen“ virtuální port a na něm bude přijímat pouze rámce protokolu 802.1x (RADIUS).
- Následně si od klienta vyžádá jeho identifikaci (EAP) a poté se stane prostředníkem, jež předává zprávy mezi klientem a autentikačním serverem. Pokud je autentikace úspěšná, povolí AP datovou komunikaci pro daného klienta. Pokud ne, ...
- Autentikační server obvykle poskytuje služby: „Authentication“, „Authorization“ a „Accounting“ – odtud zkratka **AAA server**.

Autentikace ve WLAN - asociace



Autentikace ve WLAN - EAP



Autentikace ve WLAN

- Než se začalo používat IEEE 802.1i (WPA2) nebo dokonce WPA, tak se některé společnosti snažily zabezpečit WLAN pomocí **filtrováním MAC** adres a nebo tím, že **nebudou vysílat SSID**.
- Podvrhnutí MAC adresy je dnes triviální! Nelze tedy tuto metodu považovat za bezpečnou!
- Skrytí SSID nezabrání pasivnímu odposlouchávání celého RF spektra. SSID se občas vyskytuje v komunikaci mezi AP a klientem v čisté textové podobě. Útočník jej tedy získá (je třeba použít kartu v monitor režimu a speciální software).

Šifrování ve WLAN

- Aktuálně se u WLAN používají dvě metody šifrování: **TKIP** a **AES**.
- TKIP známe jako WPA, jež šifruje datovou část rámce a součástí je **MIC** (Message Integrity Check – kontrolní součet uvnitř šifrované části). TKIP je založen na stejné „slabé“ šifře (RC4) jako WEP.
- **AES** je založen na TKIP, ale přidává další vlastnosti, vylepšující sílu zabezpečení.

TKIP – Temporal Key Integrity Key	AES – Advanced Encryption Standard
• Encrypts by adding increasingly complex bit coding to each packet • Based on same cipher (RC4) as WEP	• New cipher used in 802.11i • Based on TKIP with additional features that enhances the level of provided security

Šifrování ve WLAN – reálná AP

- U Linksys i některých jiných výrobců bezdrátových zařízení možná neuvidíte volbu TKIP a AES, ale tyto možnosti:
- **PSK, PSK2 with TKIP** = WPA
- **PSK, PSK2 with AES** = WPA2
- **PSK2** (bez specifikované metody) = WPA2



Jak WLAN co nejlépe zabezpečit?

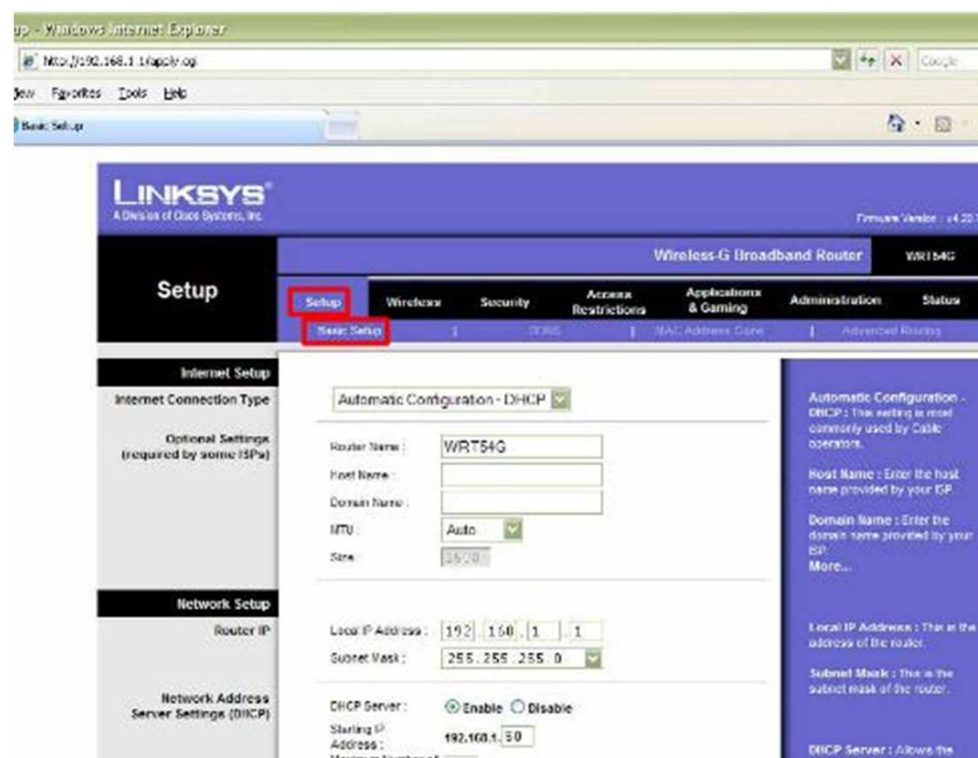
- Použijeme současně více úrovní ochrany:
- **skrytí SSID** – vypnutí pravidelného vysílání SSID (broadcastů)
- **filtrování MAC adres** – povolení/zakázání přístupu k síti na základě MAC adresy zařízení
- **autentikaci** – WPA nebo WPA2
- Zařízení, jež se chce připojit do naší WLAN pak musí mít správné SSID, povolenou MAC adresu a úspěšně projít autentikací.
- Další z možností znesnadnění přístupu k WLAN je snížení vysílacího výkonu AP tak, aby signál zbytečně nepřesahoval mimo pokrývaný prostor.

Konfigurace AP - základní kroky

- Ověřit funkčnost připojení k ISP (připojením PC) – test funkce připojení a DHCP od ISP.
- Zkonfigurovat základní vlastnosti WLAN na AP – SSID, pásmo, kanál, ...).
- Ověřit funkčnost bezdrátového připojení k AP a funkčnost připojení k Internetu.
- Nastavit zabezpečení WLAN na AP (nejlépe WPA2), následně stejné heslo také nastavit na stanici.
- Znovu ověřit funkčnost bezdrátového připojení k AP (přidělení IP z DHCP) a dostupnost Internetu.

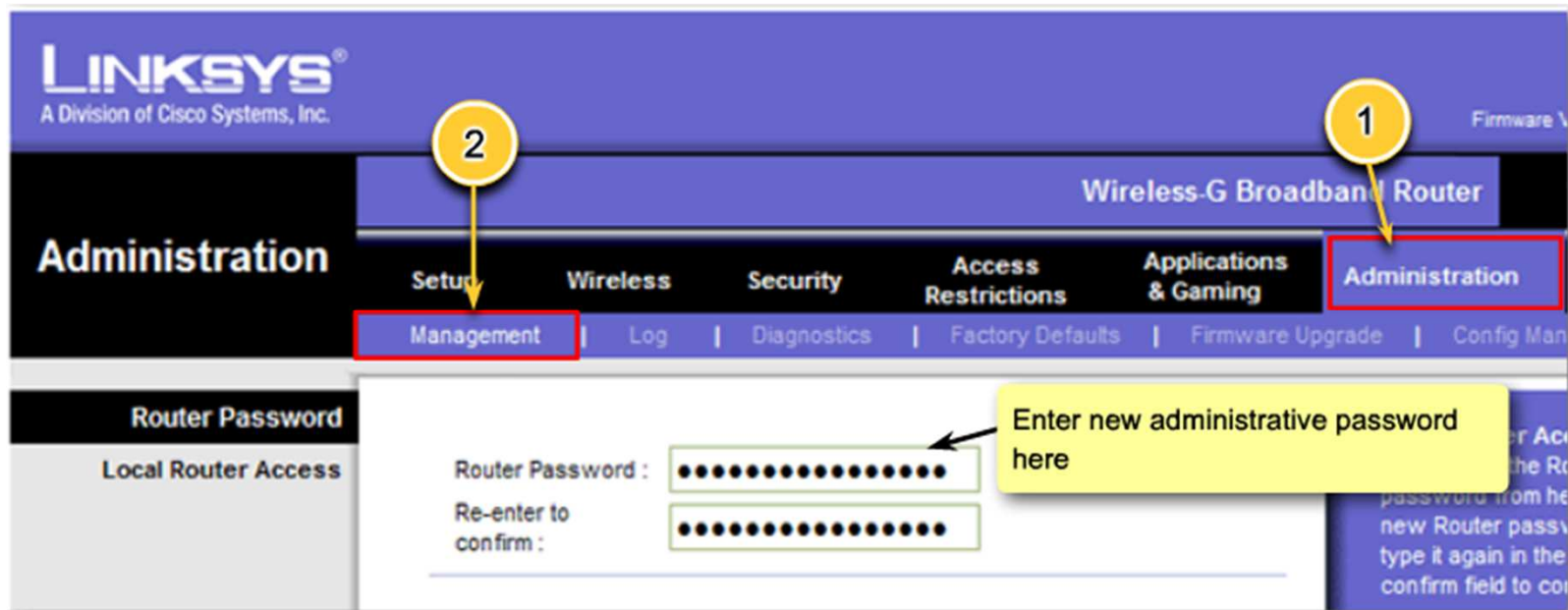
Postup konfigurace AP

- Připojit se k webovému prostředí AP pomocí webového prohlížeče – výchozí IP adresu AP, jméno a heslo najdeme v příručce nebo na přístroji (např. 192.168.1.1, jméno: *admin* a heslo: *admin*).



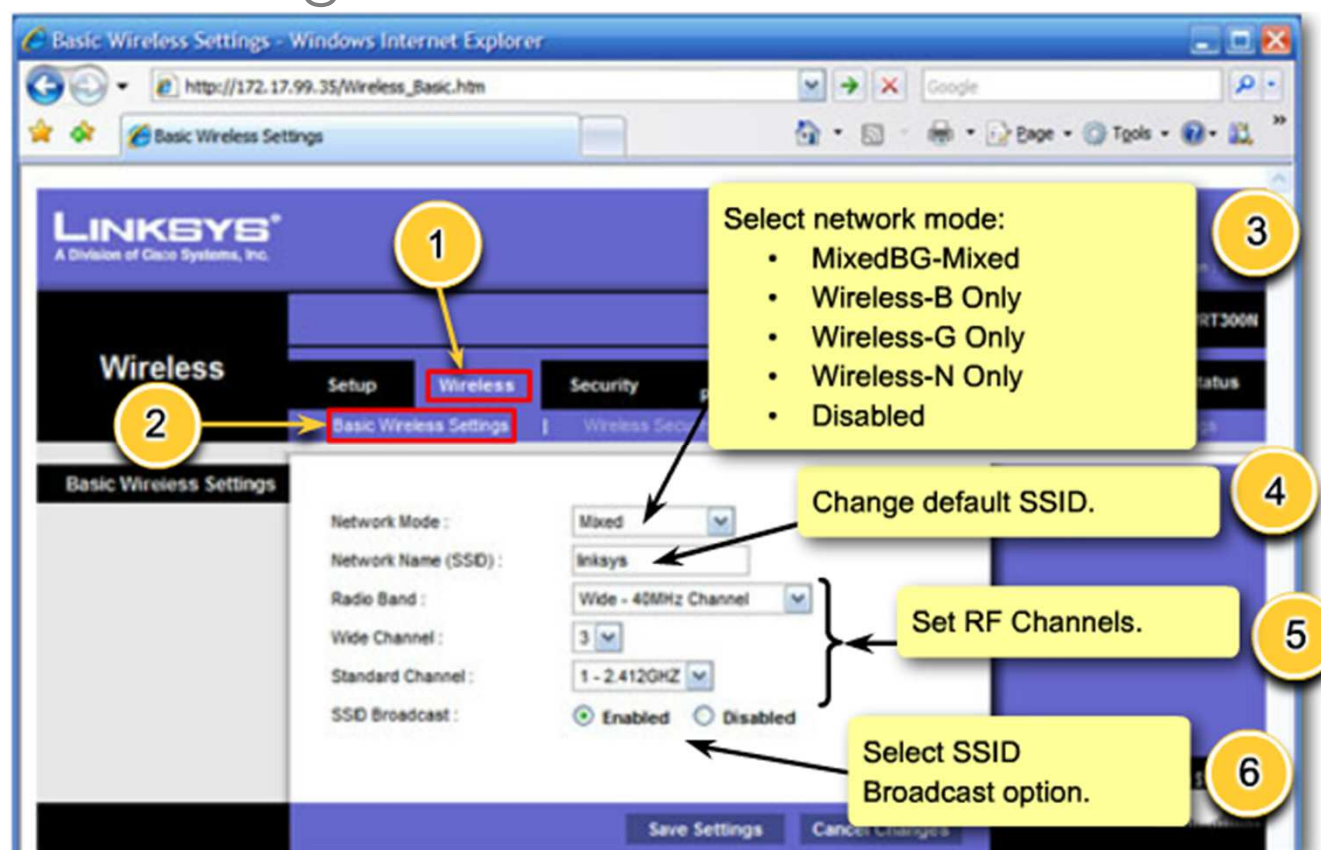
Postup konfigurace AP

- Změnit výchozí hodnoty pro administraci AP !
- Položka *Administration – Management*:



Postup konfigurace AP

- Nastavit bezdrátovou část - Položka *Wireless* – *Basic wireless settings*.



Postup konfigurace AP

- Nastavit bezdrátovou část - Položka Wireless – Wireless security.

The screenshot shows the Linksys WRT300N web interface. The top header includes the Linksys logo and 'A Division of Cisco Systems, Inc.' on the left, and 'Firmware Version: v0.93.9' on the right. Below this is a navigation bar with 'Wireless' selected. Under 'Wireless', there are sub-tabs: 'Setup', 'Wireless', 'Security', 'Access Restrictions', 'Applications & Gaming', 'Administration', and 'Status'. The 'Wireless' sub-tab is active, showing 'Basic Wireless Settings', 'Wireless Security', 'Wireless MAC Filter', and 'Advanced Wireless Settings'. The 'Wireless Security' sub-tab is selected, displaying the following configuration options:

- Security Mode:
- Encryption:
- Pre-shared Key:
- Key Renewal: seconds

A yellow callout box with an arrow pointing to the 'Pre-shared Key' input field contains the text: 'Key is 8 to 63 characters.' At the bottom of the page, there are 'Save Settings' and 'Cancel Changes' buttons. The Cisco Systems logo is visible in the bottom right corner.

Postup konfigurace AP – závěr

- Prověřit dostupnost konektivity.



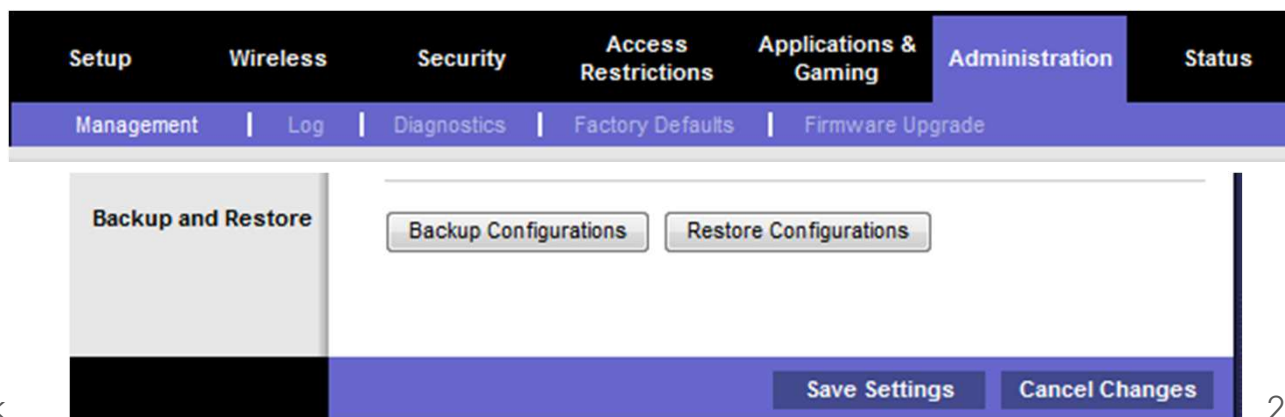
```
C:\>ping www.google.com

Příkaz PING na www.google.com [173.194.35.80] - 32 bajtů dat:
Odpověď od 173.194.35.80: bajty=32 čas=6ms TTL=56
Odpověď od 173.194.35.80: bajty=32 čas=6ms TTL=56
Odpověď od 173.194.35.80: bajty=32 čas=6ms TTL=56
Odpověď od 173.194.35.80: bajty=32 čas=6ms TTL=56

Statistika ping pro 173.194.35.80:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
    Minimum = 6ms, Maximum = 6ms, Průměr = 6ms

C:\>
```

- Uložit nastavení a provést zálohu konfigurace.



Řešení obvyklých problémů

- Při řešení problémů postupujeme systematicky dle vrstev modelu TCP/IP (OSI).
- Existuje-li problém, máme tři skupiny (kroky) řešení:
1) pokud se nelze připojit vůbec, je třeba vyloučit PC jako zdroj problému :
 - ověřte IP adresu (masku, ...) příkazem **ipconfig**
 - ověřte, zda PC může komunikovat pomocí klasické LAN (UTP kabel, konektor, ...)
 - prověřte funkci wi-fi karty a jejího ovladače
 - zkontrolujte nastavení zabezpečení a šifrování

Řešení obvyklých problémů

pokud se připojit lze, ale připojení je pomalé, nestabilní, ... :

- zkontrolujte vzdálenost PC od AP (*dosah*)
- prověřte nastavení kanálu na PC (*rušení překryvem*)
- zjistěte, zda komunikace nemůže být rušena některými jinými přístroji (*motory, transformátory, ...*)

2) zkontrolovat fyzický stav AP

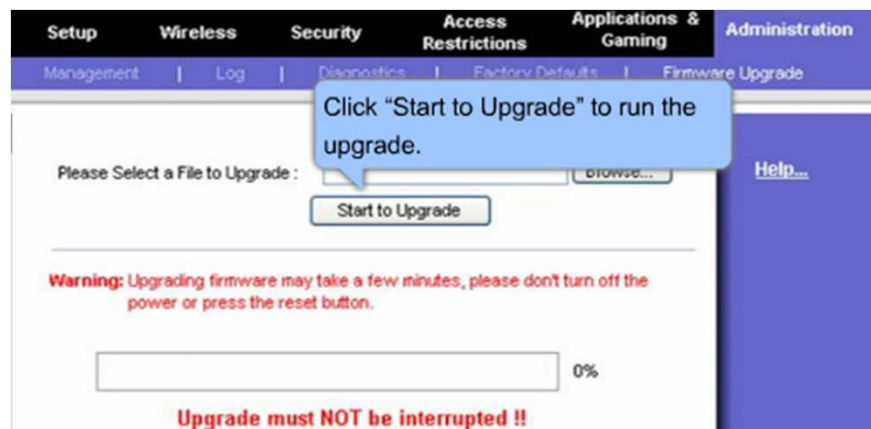
- je AP na svém místě (*krádež*)?
- je AP zapojeno do elektrické sítě? Je opravdu zapnuto?

3) zkontrolovat připojovací kabely

- prověřte kabely připojující AP k LAN
- zkuste dostupnost příkazem ping po drátové síti (k AP)

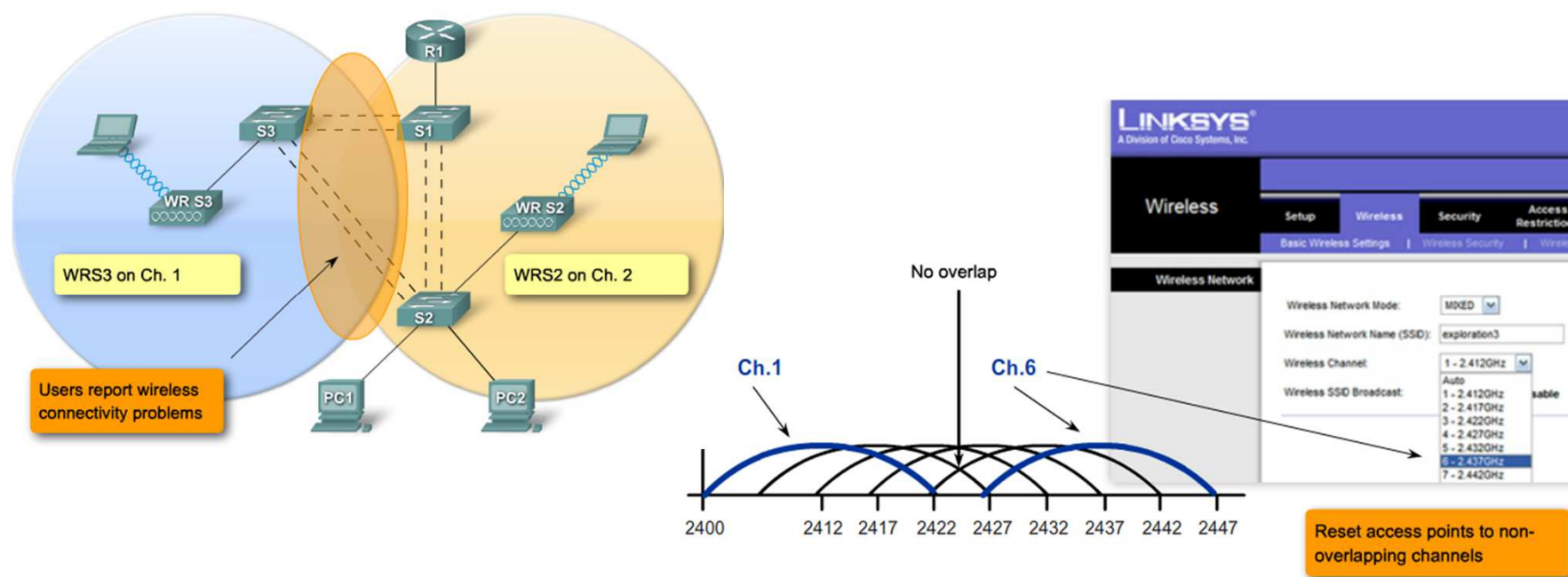
Nahrání nového firmwaru

- Firmware je dobré aktualizovat v případě, že máte s AP problémy, nebo když fw přináší nějakou novou funkci, kterou chcete opravdu využít (oprava chyby, zvyšuje výkon, zabezpečení, ...).
- Stáhněte nový firmware **přesně odpovídající** vašemu AP – **model i revize HW !**
- **V průběhu aktualizace firmwaru nesmí dojít k výpadku napájení**, zařízení by nemuselo fungovat!



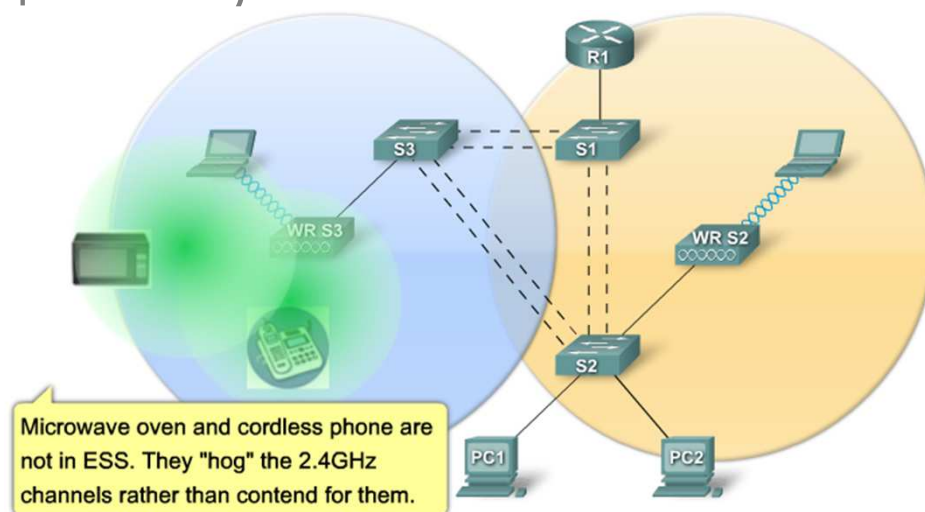
Špatně nastavený vysílací kanál

- Dva sousední AP, jejichž oblasti pokrytí se překrývají, mají nastaveny sousední vysílací kanály (např. 1 a 2). Tyto kanály se navzájem ruší.
- Řešení – přenastavit jedno AP na jiný kanál, např. 6.



Rušení s jinými zařízeními

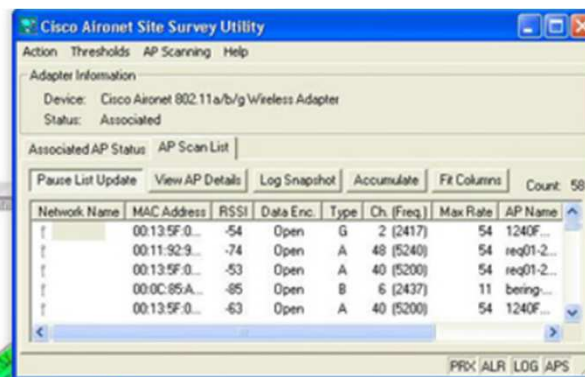
- Bezdrátové telefony, mikrovlnné trouby, ..., dané pásmo ruší (nebo je používají bez ohledu na to, zda je/není právě používáno).
- Řešení (není triviální): V malé síti můžeme vyzkoušet nastavit AP na kanál 1 nebo 13 (krajní rozsahy frekvencí - průmyslová zařízení obvykle pracují uprostřed pásma).



Rušení s jinými zařízeními

- Ve větší (firemní) síti je nasazení WLAN velmi dobře plánováno i s ohledem na již existující WLAN i jiná zařízení. Zohledňuje se také dispozice budovy.
- K tomu se používají speciální nástroje – vyhledávač a měřič signálu WLAN ve spojení s možností vložit plány budovy (patra).

Screenshot 1



Cisco Aironet Site Survey Utility

Action: Thresholds AP Scanning Help

Adapter Information

Device: Cisco Aironet 802.11a/b/g Wireless Adapter

Status: Associated

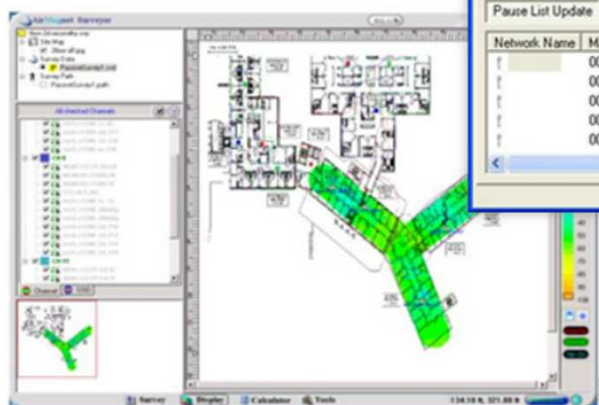
Associated AP Status: AP Scan List

Pause List Update View AP Details Log Snapshot Accumulate Fit Columns Count: 58

Network Name	MAC Address	RSSI	Data Enc.	Type	Ch. (Freq)	Max Rate	AP Name
	00:13:5F:0...	-54	Open	G	2 (2417)	54	1240F...
	00:11:92:9...	-74	Open	A	48 (5240)	54	reg01-2...
	00:13:5F:0...	-53	Open	A	40 (5200)	54	reg01-2...
	00:0C:85:A...	-65	Open	B	6 (2437)	11	being...
	00:13:5F:0...	-63	Open	A	40 (5200)	54	1240F...

PRX ALR LOG APS

Screenshot 2



Nevhodné umístění AP

- Uživatelé určité části sítě si stěžují na problém s připojením k bezdrátové síti, kolísání rychlosti, ...
- Možné důvody: AP jsou od sebe příliš vzdáleny, takže mezi nimi vzniká „hluché místo“; anténa AP je orientována tak, že snižuje dosah AP.
- Možná řešení: správné umístění AP a orientace antén.
- AP by neměl být instalován blíže než 20 cm od lidí, a měl by být (cca 1,5 m) od kovových překážek; montován ve svislé poloze, ne na vnější zdi budovy, atd.

Problém s autentikací a šifrováním

- Problém: uživatelé vidí WLAN, ale nemohou se připojit.
- Důvod problému: nesprávně nastavená autentikace a šifrování.
- Řešení: nastavit všechna zařízení v jedné WLAN tak, aby měli stejný typ autentikace a šifrování.

